

桐乡华数广电网络有限公司

运维服务技术研发管理制度

文件编号：TXHS-07-01

编制部门： 研发部 编制时间： 2025.01.10

版 本： V 2 . 0 编制时间： 2025.01.10

批 准 人： 吴亚红 审批时间： 2025.01.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2022. 6. 20	V1. 0	新 建	吴桀	茅建根	吴亚红
2025. 1. 10	V2. 0	完善验收流程	吴桀	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

运维服务技术研发管理制度 1

1. 总则 4

 1.1. 目的 4

 1.2. 适用范围 4

 1.3. 原则 4

2. 角色与职责 4

3. 研发规划与决策 5

4. 研发流程 5

 4.1. 流程总览 5

 4.2. 立项阶段 5

 4.3. 需求阶段 6

 4.4. 设计阶段 6

 4.5. 实现阶段 6

 4.6. 测试阶段 6

 4.7. 发布与验收阶段 7

5. 全流程管理要求 7

 5.1. 项目变更与重估 7

 5.2. 研发经费管理 7

 5.3. 研发与测试环境管理 7

 5.4. 配置管理与知识管理 8

6. 考核指标 8

7. 附则 8

1. 总则

1.1. 目的

为规范公司技术研发活动，建立系统、高效且可控的研发管理体系，明确研发项目的组织、流程及各阶段工作要求，保障研发质量，控制项目风险，提升技术成果的转化效率与价值，特制定本制度。

1.2. 适用范围

本制度适用于公司内部发起的所有技术研发项目，主要包括：
运维工具、平台、自动化系统的开发与升级。
服务于内部管理或业务运营的技术系统研发。
为解决特定技术难题而进行的预研或原型开发。
客户委托的定制化技术开发项目。

1.3. 原则

战略导向：研发项目应紧密围绕公司业务战略与技术规划。
过程规范：遵循标准化的研发阶段与活动，确保过程可控、结果可期。
质量为本：将质量要求贯穿于需求、设计、实现、测试全流程。
效益优先：注重研发投入产出比，追求技术先进性与实用性的平衡。

2. 角色与职责

角色	主要职责	对应岗位
研发决策委员会	1. 审定公司年度技术研发规划及预算。 2. 决策重大项目的立项、重大变更与终止。 3. 对项目关键里程碑进行评审。	公司管理层、研发部经理、运维部经理、质量管理部经理
研发项目经理	1. 对研发项目的全过程负责，确保项目按计划完成。 2. 制定并维护项目计划，协调内外资源，管理风险与干系人。 3. 组织项目各阶段评审及项目交付物交付、验收。	研发部经理或其指定的资深技术负责人
需求分析师	1. 负责业务需求调研、分析与文档化，编写《项目需求规格说明书》。 2. 与业务方确认需求，并参与解决方案的设计与验收。	研发部-需求分析师
开发工程师	1. 依据设计文档进行系统架构设计、编码实现与单元测试。 2. 编写相关技术文档，修复测试缺陷，保障代码质量。	研发部-开发工程师
测试工程师	1. 制定测试策略与用例，执行系统测试、集成测试等。 2. 记录并跟踪缺陷，出具《测试报告》，评估版本质量。	研发部-测试工程师
质量管理部	1. 监督本制度及研发流程的合规性执行。 2. 参与或组织对关键产出物的质量评审。	质量管理部经理/专员

3. 研发规划与决策

每年初，研发部应牵头组织编制《年度技术研发规划》，规划需基于公司战略、业务发展需求及技术趋势分析。规划草案提交研发决策委员会评审，确定年度研发方向、重点项目清单及资源预算，经批准后作为年度研发活动的依据。

4. 研发流程

4.1. 流程总览

标准研发项目应依次经历以下六个阶段：立项、需求、设计、实现、测试、发布与验收。各阶段需完成既定活动，产出规定文档，并通过评审后方可进入下一阶段。

4.2. 立项阶段

主要活动：识别研发机会，进行初步可行性分析，明确项目目标、范围及核心价值，提交《项目立项申请报告》。

关键产出：经研发决策委员会批准的《项目立项书》，明确项目经理及项目章程。

评审点：立项评审会。

4.3. 需求阶段

主要活动：开展详细需求调研与分析，清晰定义功能性与非功能性需求，编写《项目需求规格说明书》。项目经理同步制定详细的《项目开发计划》。

关键产出：经评审确认的《项目需求规格说明书》和《项目开发计划》。

评审点：需求评审会。

4.4. 设计阶段

主要活动：开发工程师进行系统架构、数据库、接口、界面等设计，形成《系统设计说明书》。

关键产出：经评审通过的《系统设计说明书》。

评审点：设计评审会。

4.5. 实现阶段

主要活动：开发工程师依据设计文档进行编码，并进行代码审查和单元测试。测试工程师准备测试用例与环境。

关键产出：可运行的软件版本、源代码、更新后的技术文档。

质量要求：必须遵循公司编码规范，执行代码审查流程。

4.6. 测试阶段

主要活动：测试工程师依据测试计划和用例，执行系统测试、集成测试等，记录、跟踪并验证缺陷修复情况。

关键产出：详细的《测试报告》，明确版本质量状态（通过/不通过）及遗留问题说明。

评审点：测试报告评审。

4.7. 发布与验收阶段

主要活动：

产品发布：项目组编制《用户手册》、《部署手册》等最终文档，将软件产品及相关文档打包交付。

项目验收：

客户委托项目：由客户方根据合同或协议进行正式验收，签署《验收报告》。

内部研发项目：由项目发起部门或主要使用部门进行验收，在《测试报告》或内部《验收确认单》上签字。

关键产出：最终发布的软件产品、全套项目文档、《项目结项报告》。

5. 全流程管理要求

5.1. 项目变更与重估

项目范围、需求、技术方案或计划发生重大变更时，必须由项目经理提交正式的变更申请，评估影响后报研发决策委员会或授权人审批。在需求、设计等关键阶段结束后，应对项目剩余工作量、资源与计划进行重新估算与调整。

5.2. 研发经费管理

管理原则：专款专用，预算控制，注重效益。

责任分工：研发项目经理负责本项目预算的编制与执行控制；公司财务部负责费用的核算、报销与监督。

执行要求：所有研发费用支出须符合公司财务制度。对外技术合作须签订合同并经合规审批。财务部定期与项目组核对预算执行情况。

5.3. 研发与测试环境管理

环境隔离：开发环境、测试环境必须与生产环境在物理或逻辑上有效隔离，

确保独立性与安全性。

访问控制：建立严格的环境访问权限控制机制，并定期审计。

配置管理：项目文档中须明确记载研发所依赖的工具链、软件版本及环境配置信息。

5.4. 配置管理与知识管理

项目所有产出物，包括源代码、设计文档、测试用例、构建包等，必须纳入公司统一的配置管理工具进行版本控制。

研发过程中形成的技术创新、最佳实践、经验教训，应由项目经理组织总结，形成知识条目提交至公司知识库进行沉淀和共享。

6. 考核指标

KPI	目标值	计算公式/方法	频度
阶段成果达成率	≥80%	(项目实施阶段成果达成数/计划成果数)*100%	季度
资金使用率	≥85%	实际使用资金金额/计划投入资金金额*100%	年度

7. 附则

本制度由研发部负责解释与修订。

本制度自发布之日起生效。

本制度涉及的各类文档模板（如《项目立项申请书》、《系统设计说明书》等）由研发部负责制定、发布与维护。